1. Esettanulmány

Olvassa el figyelmesen a szöveget, és oldja meg az alábbi feladatokat tudása és a szöveg alapján!

Irinyi és a gyufagyártás

„[…] Jelentős változást hozott a gyufagyártásban az, hogy 1845-ben a bécsi *Anton Schrötter* (1802-1875) felfedezte a vörösfoszfort. Megfigyelte, hogy ha a fehérfoszfort levegőtől elzárt térben hevíti, akkor vörös módosulatává alakul át, amely már nem mérgező, és lényegesen kevésbé gyúlékony anyag. Ez lehetőséget kínált arra, hogy a könnyen gyulladó **fehérfoszfort** ezután a foszfor újonnan megismert módosulatával helyettesítsék. A **vörösfoszfor** bevezetése a gyufagyártásba tökéletes sikerre vezetett. 1845-ben *Rudolf Christian Böttger* hallei professzor a vörösfoszfort és az oxidálószert külön-külön helyezte el a gyufaszál két végére, s a kettétört pálcikák összedörzsölésével lehetett „rágyújtani", amit azonban aligha tekinthetünk praktikus megoldásnak. Ugyanakkor Svédországban *G. E. Pash*, majd 1848-ban *J. E. Lundström* készített vörösfoszforos „biztonsági gyújtót", amely később svéd gyufaként vált ismertté. Lundström a vörösfoszfort már nem a gyufafejre, hanem a gyufaszálakat tároló kis doboz oldalára vitte fel, és a dörzshatást növelő **üvegpor**on kívül csak ragasztóanyaggal keverte. A dobozban elhelyezett és az oxidálószert is tartalmazó gyufafejek csak a felhasználás során érintkeztek a foszforral, így nem okozhattak váratlan, kellemetlen meglepetést. A dörzsgyufák biztonságosságát még tovább növelte, hogy időközben a veszélyes **kálium-klorát**ot más oxidálószerekkel, pl. **kálium-dikromát**tal, **ólom-dioxid**dal helyettesítették.
Irinyi János gyufával kapcsolatos ötlete 1836-ban – még a vörösfoszfor felfedezése előtt – egy előadás sikertelen kísérletéből született meg. Érdeklődve figyelte *Meissner Pál*, a bécsi Politechnikum tanárának hiábavaló próbálkozását, hogy dörzsöléssel lángra lobbantsa az ólom-dioxid és a **kén** keverékét. „*Ha kén helyett foszfort vett volna, az már régen égne* …" – írta le Irinyi visszaemlékezésében akkori gondolatait. Másnap sikerrel elvégezte a kísérletet, s rögtön arra gondolt, ha a ként foszforral, a kálium-klorátot ólom-dioxiddal helyettesítik, akkor szagtalan és főként zajtalan gyufát lehet készíteni. Ötletét *Rómer István*nak (1788-1842) mesélte el, aki Bécsben már korábban is gyártott kálium-klorátos gyufát. Rómer lelkesedéssel fogadta a találmányt, a zajtalan gyufa ötletét. Irinyi 1839-ben hazatért, és maga is alapított gyufagyárat Pesten, ahol olyan gyújtókat készítettek, amelyek „*fellobbanásukkor nem zajonganak, s kén nélkül készíthetők, miáltal semmi szagot nem csinálnak*…" A zajtalan gyufa feltalálásánál nagyobb érdemekre Irinyi sohasem tartott igényt, sohasem állította, hogy a gyufát ő fedezte volna fel. Az általa gyártott gyufákban még fehérfoszfor volt, ez tehát mérgezési veszéllyel és sok kellemetlenséggel járt. Így például a gyufafejekben a reakcióképes foszfor viszonylag hamar **foszforsav**vá oxidálódott, s emiatt a gyufa átnedvesedett, s fejrésze dörzsöléskor a pálcikáról könnyen levált. [1] […]"

Gyufa: működése, története és kémiai összetétele
A biztonsági gyufa működése

„[…] A modern háztartásokban szinte kizárólagosan biztonsági gyufákkal találkozunk. Ezeket a gyufákat úgy tervezték, hogy csak egy speciális, a dobozon található dörzsfelületen gyulladjanak meg. Ez a biztonsági funkció a kémiai összetevők szétválasztásán alapul.
Amikor a gyufafejet a dörzsfelülethez húzzuk, a súrlódás hatására hő keletkezik. Ez a hő először a dörzsfelületen lévő vörösfoszfort aktiválja. A vörösfoszfor, bár önmagában stabil, a súrlódás és a hő hatására átalakul egy rendkívül reakcióképes formává, a fehérfoszforrá. Ez a fehérfoszfor azonnal reakcióba lép a dörzsfelületen és a gyufafejben lévő kálium-kloráttal.

A kálium-klorát erős oxidálószer, amely oxigént szabadít fel. A felszabaduló oxigén és a foszfor közötti reakció rendkívül gyors és heves, további hőt és lángot termel. Ez a láng gyújtja meg a gyufafejben lévő éghető anyagokat, például a **kén**port vagy az **antimon-szulfid**ot. Ezek a komponensek biztosítják a tartósabb égést, és továbbítják a lángot a gyufaszálra.
A gyufaszál általában puha fából készül, és paraffinnal van impregnálva. A **paraffin** biztosítja, hogy a láng könnyen átterjedjen a fára, és egyenletesen égjen. A gyufaszálra felvitt **ammónium-foszfát** réteg (vagy más tűzgátló anyag) megakadályozza az izzást a láng kialvása után, ezzel csökkentve a tűzveszélyt. [2] […]"

A feladat bázisszövege az eredeti forrásszövegek módosításával (rövidítésével, nyelvtani egyszerűsítésével), de az eredeti szövegek integritásának megtartása mellett jött létre.
Az eredeti szövegek forrásai:
[1] Dr. Balázs Lóránt, A kémia története, Nemzeti Tankönyvkiadó, 1996, 473-475. oldal
[2] *https://elo.hu/gyufa-mukodese-tortenete-es-kemiai-osszetetele/*
Utolsó letöltések dátuma: 2025-09-27

a) A szöveg alapján soroljon fel két olyan tulajdonságot, ami miatt a vörösfoszfor használata előnyösebb volt, mint a fehérfoszforé!

b) A szövegben több elem és vegyület szerepel. **Az aláhúzott, vastag betűvel szedett elemeket/vegyületeket sorolja be az alábbi táblázatba! Minden anyagot csak egy helyre írjon be!**

éghető	oxidálószer	egyik csoportba sem tartozik

c) Melyik vegyületcsoport köznapi neve a „paraffinok"?

d) Miért „csinálnak szagot" a kénnel készített gyufák?

e) A szöveg szerint a felsoroltak közül mely tudósok játszottak szerepet a vörösfoszforos gyufa kifejlesztésében? A megfelelő neveket húzza alá!

Irinyi János *R. C. Böttger* *Meissner Pál* *J. E. Lundström* *Rómer István*

f) A gyufa működése során lejátszódó egyik reakció egyszerűsített egyenlete:

$KClO_3 + P = P_2O_5 + KCl$

Rendezze a reakcióegyenletet!

12 pont	